

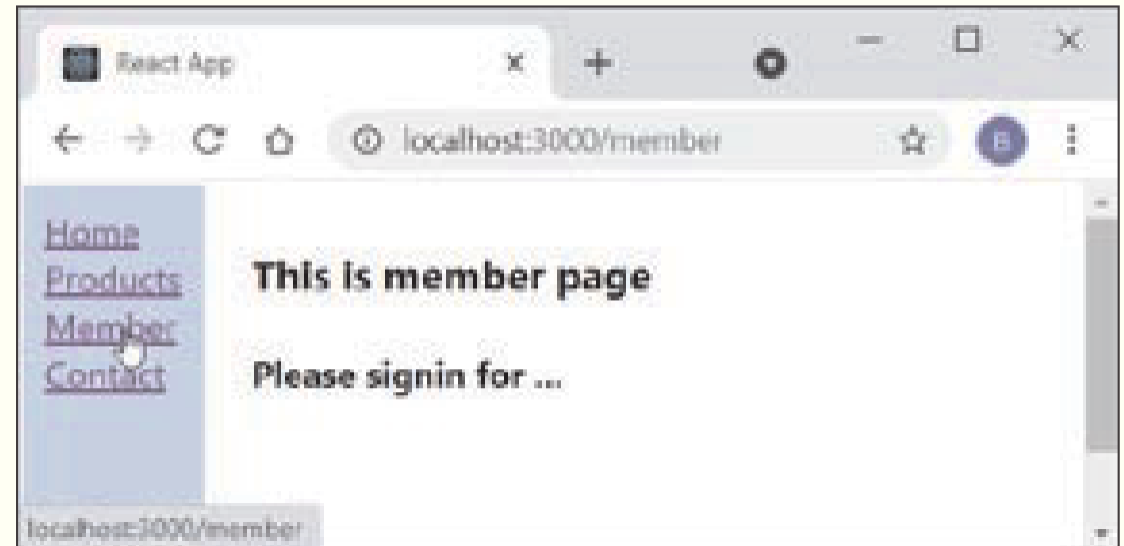
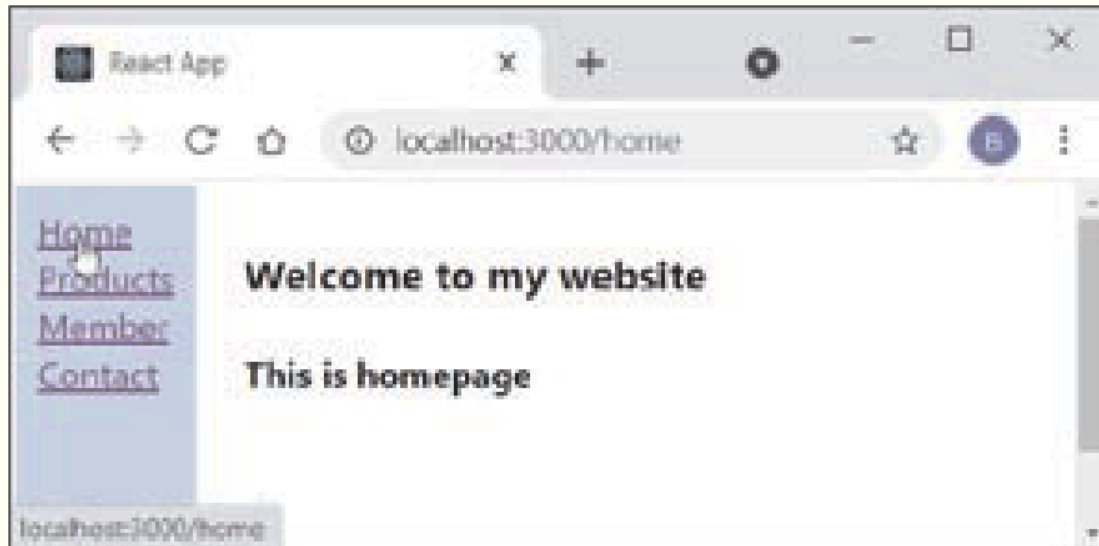


การกำหนดเส้นทางด้วย **ROUTE**

030513702 : Selected Topics in Software Development
Asst. Prof. Dr. Phollakrit Wongsantisuk

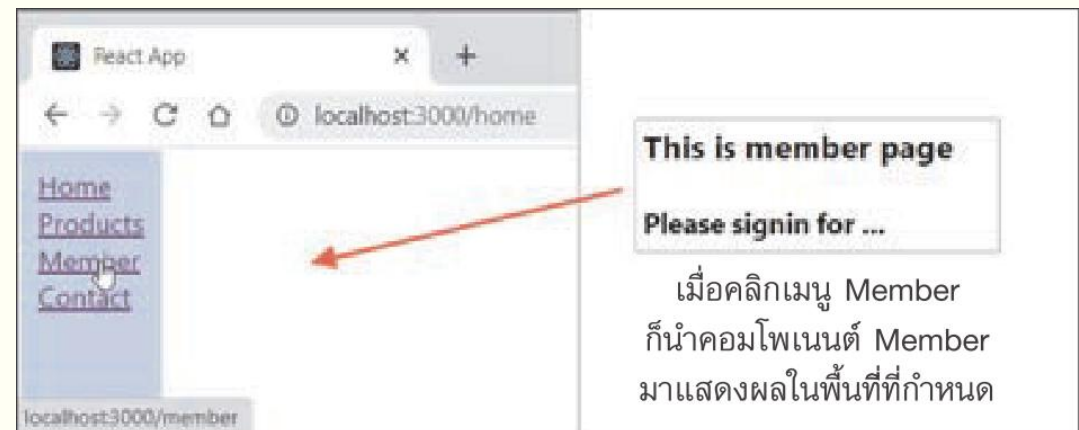
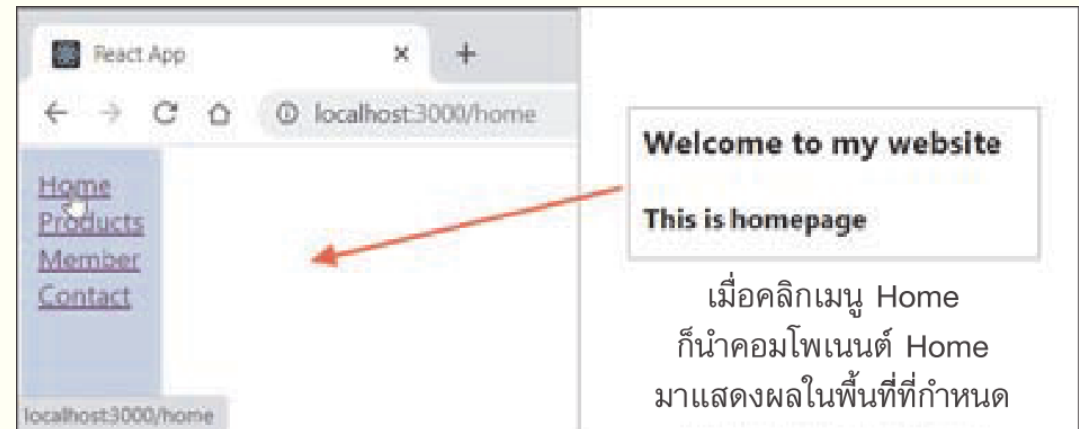
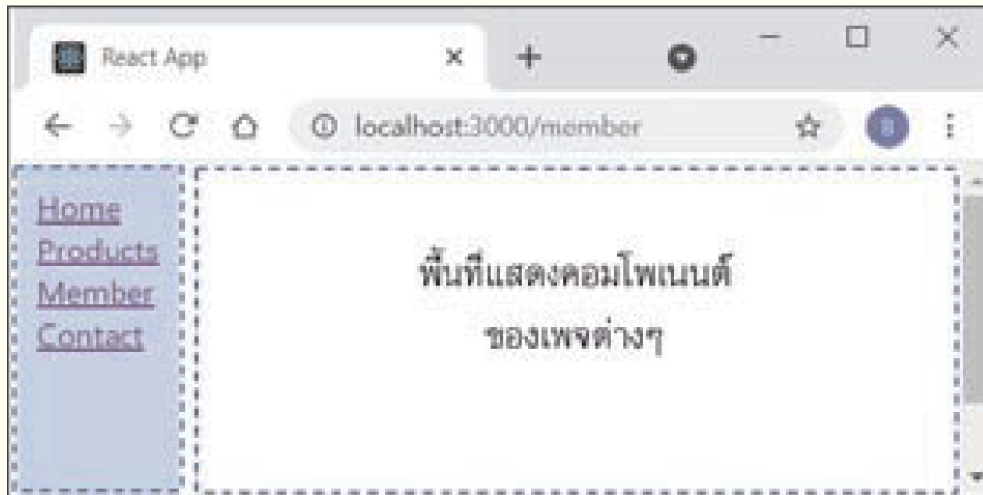
ลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างเพจของ React

ลักษณะของแอปตามแนวทางของ React ก็คือ การนำองค์ประกอบย่อยๆ ที่เรียกว่า คอมโพเนนต์ มารวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเว็บเพจ ซึ่งในแต่ละเพจก็จะแสดงเนื้อหาบางอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักหรือกล่าวได้ว่า เรามักจะแยกเนื้อหาในแต่ละเรื่องไว้คนละเพจนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการในการเลื่อนไปมาระหว่างเพจเหล่านั้นได้ และโดยทั่วไป เรามักจะสร้างเป็นเมนูเพื่อเชื่อมโยงไปยังเพจต่างๆ ดังแนวทางในภาพ



ลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างเพจของ React

ตามหลักการในแนวทางของ React นั้น จะไม่สร้างแต่ละเพจแยกกันในแบบไฟล์ HTML แต่จะสร้างเพจเหล่านั้นในแบบคอมโพเนนต์ แล้วเมื่อเราคลิกที่เมนูใด ก็ค่อยนำคอมโพเนนต์ที่จับคู่กับเมื่อนั้นมาแสดงในพื้นที่ของเพจหลักที่จัดเตรียมเอาไว้ ดังแนวทางในภาพถัดไป



ลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างเพจของ React

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือแนวทางโดยสังเขปของการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละเพจตามหลักการของ React แต่ก่อนที่เราจะใช้งานดังกล่าวได้ ก็จำเป็นต้องติดตั้งโมดูลสำหรับการกำหนดเส้นทางลงในแอปนั้นก่อน โดยที่ Terminal ให้เข้าไปในโฟลเดอร์ของแอปที่ต้องการติดตั้งโมดูล จากนั้น พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

```
npm install react-router-dom
```

```
C:\react\app1>npm install react-router-dom
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ **Link**

โดยทั่วไปแล้ว เรามักสร้างเมนูสำหรับเชื่อมโยงไปยังเพจต่างๆ ด้วยแท็ก `<a>` เป็นหลัก แต่ในกรณีของ React จะต้องใช้คอมโพเนนต์ `Link` ซึ่งเมื่อปรากฏบนเบราว์เซอร์ ก็จะมีลักษณะเป็นลิงก์เช่นเดียวกับที่เราสร้างด้วย `<a>` และสามารถคลิกเพื่อเปิดไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยแนวทางการสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ `Link` มีขั้นตอนดังนี้

- ก่อนจะใช้งานได้ เราต้องติดตั้งโมดูล `react-router-dom` ลงไปก่อน
- เพื่อความสะดวก เราควรแยกส่วนของการกำหนดเส้นทาง ไปสร้างคอมโพเนนต์ไว้ต่างหาก แล้วค่อยนำไปแสดงผลที่ `App.js` โดยในการทดสอบต่อไปนี้จะสร้างไฟล์ `router1.js` ขึ้นมาในโฟลเดอร์ `src` แล้วจะสร้างเมนูไว้ในไฟล์นี้
- คอมโพเนนต์พื้นฐานที่ต้องนำเข้าก็คือ `BrowserRouter` สำหรับกำหนดขอบเขตของเส้นทาง และ `Link` สำหรับกำหนดเมนู โดยต้องวาง `Link` ให้ซ่อนอยู่ภายใน `BrowserRouter` เสมอ ดังนั้น ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นดังโค้ดถัดไป

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ Link

```
import React from 'react'
import { BrowserRouter, Link } from 'react-router-dom'

function Router(){
  return (
    <BrowserRouter>
      <nav>
        <Link ...>เมนู 1</Link>
        <Link ...>เมนู 2</Link>
        ...
      </nav>
      ...
    </BrowserRouter>
  )
}
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ Link

- ลักษณะองค์ประกอบของ URL จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังภาพ



- คอมโพเนนต์ Link มีพรีออปเตอร์ (แอดทริบิวต์) ที่สำคัญคือ `to` เพื่อใช้กำหนด URL เป้าหมายของเมนูหรือลิงก์อันนั้น หรือกล่าวได้ว่า เมื่อคลิกลิงก์ดังกล่าว จะเปิดไปที่ใดนั่นเอง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกำหนด URL แบบเต็มๆ ของเพจนั้นก็ได้ แต่อาจจะระบุแค่ส่วนของพาทในลักษณะดังนี้

```
<Link to="/">Home</Link>  
<Link to="/products">Products</Link>  
...
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ Link

react/app1/src/router1.js

```
import React from 'react'
import {BrowserRouter, Link} from 'react-router-dom'

export default function Router1() {
  const navStyle = {
    backgroundColor: '#ced',
    padding: '7px',
    textAlign: 'center'
  }

  const linkStyle = {
    display: 'inline-block',
    color: 'blue',
    textDecoration: 'none',
  }
```

```
  return (
    <BrowserRouter>
      <nav style={navStyle}>
        <Link to="/" style={linkStyle}>Home</Link> -&nbsp;
        <Link to="/products" style={linkStyle}>
          Products</Link> -&nbsp;
        <Link to="/member" style={linkStyle}>
          Member</Link> -&nbsp;
        <Link to="/contact" style={linkStyle}>Contact Us</Link>
      </nav>
    </BrowserRouter>
  )
}
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ Link ยังมีข้อบกพร่องบางประการคือ ลักษณะของลิงก์ (เมนู) ทุกอันจะเหมือนเดิมตลอด แต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งเมนูรายการที่ถูกคลิก (อยู่ในสถานะ Active) หรือเมนูที่ตรงกับเพจที่แสดงผลอยู่ในขณะนั้น ให้แตกต่างจากเมนูอื่นๆ ก็อาจเปลี่ยนมาใช้คอมโพเนนต์ NavLink แทน ซึ่งมีการใช้งานดังนี้

```
import { NavLink } from "react-router-dom";

<NavLink to="/messages"
  className={({ isActive, isPending }) =>
    isPending ? "pending" : isActive ? "active" : ""
  >
  Messages
</NavLink>;
```

- isActive เป็น boolean function ที่ใช้ในการตรวจสอบว่า เมื่อนั้นได้ถูกเลือกหรือไม่
- isPending เป็น boolean function ที่ใช้ในการตรวจสอบว่า เมื่อนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นหรือยัง

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

เพอร์ติที่น่าสนใจใน NavLink มีอยู่ 2 อัน คือ

className	ใช้กำหนดคลาสสำหรับเมนูในสถานะปกติ (inactive) หรือ สถานะที่ถูกเลือก (active)
style	ใช้กำหนด CSS Style (แบบ Inline) สำหรับเมนูในสถานะปกติ (inactive) หรือ สถานะที่ถูกเลือก (active) หรือใช้เมื่อเราต้องการกำหนดรูปแบบเพิ่มเติมสำหรับบางเมนูอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน className

ตัวอย่างการกำหนดแบบ style

```
<NavLink to="/messages"
  style={({ isActive, isPending }) => {
    return {
      fontWeight: isActive ? "bold" : "",
      color: isPending ? "red" : "black",
    };
  }}
>Messages</NavLink>
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

สำหรับแนวทางการสร้างเมนูด้วย NavLink มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เราจะแบ่งเมนูออกเป็น 2 สถานะคือ inactive (ไม่ถูกเลือก) และ active (ถูกเลือก) ซึ่งการปรับแต่งเมนู เราต้องสร้างสไตล์แบบ External สำหรับทั้ง 2 สถานะแยกไว้ในไฟล์ CSS ต่างหาก และต้องกำหนดซีเล็กเตอร์ในแบบคลาส เช่น

react/app1/src/navlink.css

```
.nav {  
  background-color: #ced;  
  padding: 7px;  
  text-align: center;  
}  
.menu { /* สำหรับสถานะ inactive */  
  color: blue;  
  text-decoration: none;  
  padding: 2px 5px;  
}
```

```
.active_menu { /* สำหรับสถานะ active */  
  color: red;  
  background-color: yellow;  
  text-decoration: none;  
  padding: 2px 5px;  
}
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

- ที่ไฟล์ซึ่งใช้กำหนดเส้นทาง ต้องนำเข้าคอมโพเนนต์ NavLink จากโมดูล 'react-router-dom' รวมทั้งไฟล์ CSS ที่ได้สร้างเอาไว้ แล้วนำคลาสของ CSS มากำหนดให้แก่ NavLink ดังแนวทางต่อไปนี้

react/app1/src/router2.js

```
import React from "react";
import {BrowserRouter, NavLink} from 'react-router-dom'
import './navlink.css'

export default function Router2(){
  return(
    <BrowserRouter>
      <nav className="nav">
```

```
<NavLink to="/"
  className={({isActive})=>
    isActive?"active_menu":"menu"}
  style={({isActive}) => {
    return {
      fontWeight: isActive ? "bold" : ""
    };
  }}>Home</NavLink> -&nbsp;  
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

```
<NavLink to='/products' className={({isActive})=>isActive?"active_menu":"menu"}>
  Products</NavLink> -&nbsp;
<NavLink to='/member' className={({isActive})=>isActive?"active_menu":"menu"}>
  Member</NavLink> -&nbsp;
<NavLink to='/contact' className={({isActive})=>isActive?"active_menu":"menu"}>
  Contact Us</NavLink>
</nav>
</BrowserRouter>
)
```

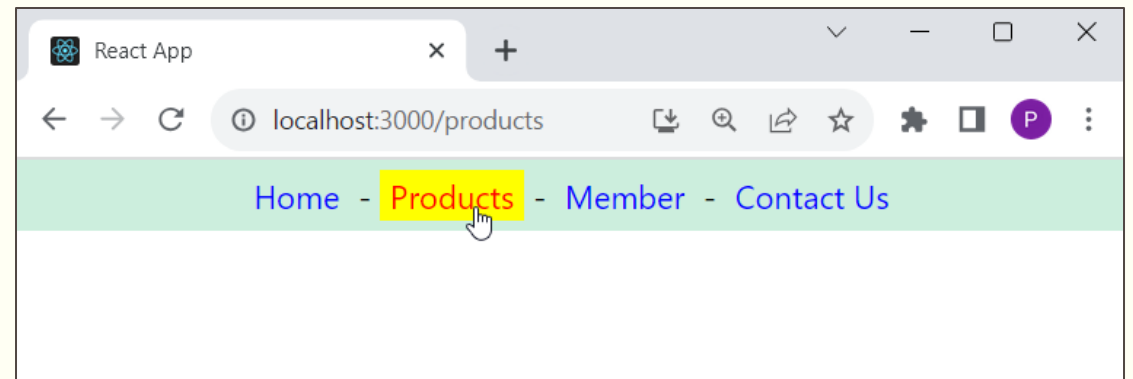
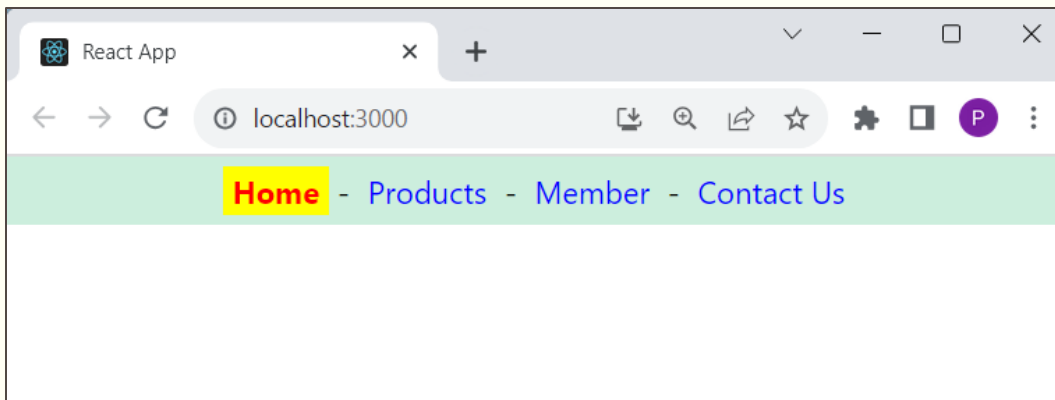
```
}
```

การสร้างเมนูด้วยคอมโพเนนต์ NavLink

react/app1/src/App.js

```
import React from 'react'
import Router2 from './router2'

export default function App() {
  return <Router2/>
}
```



กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

การกำหนดเส้นทางของเนื้อหาที่จะนำมาแสดงผลเมื่อคลิกเมนูแต่ละรายการ โดยใช้คอมโพเนนต์ Route ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

- ก่อนใช้งาน ต้องนำเข้าคอมโพเนนต์ Route จากโมดูล 'react-router-dom'
- ต้องวางคอมโพเนนต์ Route ไว้ใน BrowserRouter เหมือนกับ Link หรือ NavLink ทั้งนี้ก็ขึ้นกับตำแหน่งที่เราต้องการแสดงเนื้อหา เช่น

```
<BrowserRouter>
  <nav>
    <Link to="/" ...>Home</Link>
  </nav>
  <div class="content">
    <Route .../>
    <Route .../>
    ...
  </div>
</BrowserRouter>
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

- คอมโพเนนต์ Route มีพรีอเพอร์ตี (แอตทริบิวต์) พื้นฐานที่น่าสนใจคือ

path	สำหรับกำหนดเส้นทางที่จะจับคู่กับ Link หรือ NavLink
element	สำหรับกำหนดเนื้อหาที่จะแสดงผลไว้ที่ Route โดยตรงเหมาะสมกับเนื้อหาสั้นๆ หรือกำหนดคอมโพเนนต์ที่จะนำมาแสดงใน Route โดยใช้เป็นแท็ก
Component	กำหนดคอมโพเนนต์ที่จะนำมาแสดงใน Route โดยไม่ต้องใช้เป็นแท็ก
caseSensitive	จะพิจารณารูปแบบตัวพิมพ์ของพาธหรือไม่

- สำหรับพาธ ต้องกำหนดให้ตรงกับของ Link หรือ NavLink ที่จับคู่กัน
- การแสดงผลเนื้อหาวิธีที่ 1 คือการกำหนดให้แก่พรีอเพอร์ตี element ลงในแท็กของ Route เช่น

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

```
<nav>
  <Link to="/" ... >Home</Link>
  <Link to="/products" ... >Products</Link>
  ...
</nav>
<div class="content">
  /* ถ้าคลิกเมนู Home จะแสดงเนื้อหาใน Route นี้ */
  <Route path="/" element={<h2>Welcome to my website</h2>} />
  /* ถ้าคลิกเมนู Products จะแสดงเนื้อหาใน Route นี้ */
  <Route path="/products" element={<Products/>} />
</div>
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

- การแสดงผลเนื้อหาแบบที่ 2 คือการสร้างเป็นคอมโพเนนต์ไว้ต่างหาก แล้วนำมากำหนดให้แก่พร็อพเพอร์ตี้ component ของ Route เช่น

```
// product.js
function Products() {
  return <div>...</div>
}
```

```
import {Products} from './products.js'
...
<Route path="/products" Component={Products}/>
```

จากหลักการของคอมโพเนนต์ Route ดังที่กล่าวมา เราสามารถทดสอบการใช้งานได้ดังนี้

1. ในส่วนของเมนูจะใช้อันเดิมจากหัวข้อ NavLink (ไฟล์ router2.js)
2. ในส่วนของ Router จะแสดงผลเนื้อหาของเมนู Home, Products, Contact Us โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ element โดยเมนู Product จะสร้างเป็น Class Component และแสดงผลเนื้อหาของเมนู Member โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ Component

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

react/app1/src/products.js

```
import React from 'react'
import './products.css'

export default class Products .....
{
  data = [
    ['React', 500],
    ['React Native', 650],
    ['Node.js', 450],
    ['MongoDB', 300],
    ['Express.js', 650]
  ]
}
```

```
.....{
  return (

    <table border="1">
      <tr><th>ชื่อ</th><th>ราคา</th></tr>
      {
        this.data.map(d => {
          return <tr><td>{d[0]}</td><td>{d[1]}</td></tr>
        })
      }
    </table>

  )
}
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

react/app1/src/home.js

```
import React from 'react'

export default function Home() {
  return (
    <p style={{textAlign:'center'}}>
      <h3>.....</h3>
      รายชื่อ <a href="/products">สินค้า</a> ที่เรามีจำหน่าย
      <br/>
      แต่ท่านต้องเป็น <a href="/member">สมาชิก</a> จึงจะ
      สั่งซื้อได้<br/>
      หากมีข้อสงสัย .....
    </p>
  )
}
```

react/app1/src/member.js

```
import React from 'react'

.....{
  return (
    <div style={.....}>Member Page</div>
  )
}
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

react/app1/src/products.css

```
table {  
  width: 350px;  
  border-collapse: collapse;  
  margin: auto; }  
  
th {  
  background-color: lightgray;  
  color: green; }  
  
th, td {  
  padding: 5px;  
}  
  
td:nth-child(2) {  
  text-align: center;  
}
```

react/app1/src/navlink.css

```
.nav {  
  background-color: #ced;  
  padding: 7px;  
  text-align: center;  
  margin: 15px; }  
  
.menu { /* สำหรับสถานะ inactive */  
  color: blue;  
  text-decoration: none;  
  padding: 2px 5px; }  
  
.active_menu { /* สำหรับสถานะ active */  
  color: red;  
  background-color: yellow;  
  text-decoration: none;  
  padding: 2px 5px; }
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

react/app1/src/router3.js

```
import React from 'react'
import {BrowserRouter, NavLink, Route, Routes} from
.....
import './navlink.css'
import Products from './products'
import Home from './home'
import ..... from .....

export default function Router3() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <nav className="nav">
```

```
<..... to="/" className={{isActive}}=>isActive?
  "active_menu":"menu" style={{isActive}} => {
    return {
      fontWeight: isActive ? "bold" : ""
    };
  }}>Home</NavLink> -&nbsp;
<NavLink to='.....' className={{isActive}}=>
  isActive?"active_menu":"menu">
  Products</NavLink> -&nbsp;
<NavLink to='/member' className={{isActive}}=>
  isActive?"active_menu":"menu">
  Member</NavLink> -&nbsp;
<NavLink to='/contact' .....>
  Contact Us</NavLink>
</nav>
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

```
<..... style={{margin: '20px'}}>
  <Route path="/" element={<Home/>} />
  <Route path="/products" ..... />
  <Route path="/member" Component={.....} />
  <Route path="....." element={<div style={{textAlign:'center'}}>Contact Page</div>} />
  <Route path="/*" element={.....} />
</Routes>
</.....>
)
}
```

กำหนดเส้นทางการแสดงผลด้วย Route

Home - Products - Member - Contact Us

ยินดีต้อนรับสู่ **React Store**

รายชื่อ สินค้า ที่เรามีจำหน่าย
แต่ท่านต้องเป็น สมาชิก จึงจะสั่งซื้อได้
หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อเรา

Home - Products - Member - Contact Us

ชื่อ	ราคา
React	500
React Native	650
Node.js	450
MongoDB	300
Express.js	650

Home - Products - Member - Contact Us

Member Page

Home - Products - Member - Contact Us

Contact Page

React App

localhost:3000/dashboard

Home - Products - Member - Contact Us

Error 404 Not Found

การใช้คอมโพเนนต์ Navigate

กรณีที่ไม่มีพารามิเตอร์ของ Route อันใดที่ตรงกับพารามิเตอร์ของ URL แทนที่เราจะแสดงเป็นข้อผิดพลาดดังหัวข้อที่แล้ว ก็อาจย้ายไปยังเพจอื่นแทน(redirect) โดยในกรณีนี้เราต้องใช้คอมโพเนนต์ Navigate พร้อมระบุพารามิเตอร์ของเพจเป้าหมายที่จะแสดงผล ดังแนวทางต่อไปนี้

```
react/app1/src/router4.js
```

```
import React from 'react'
import {BrowserRouter, NavLink, Route, Routes, Navigate} from 'react-router-dom'
...

<Routes style={{margin: '20px'}}>
  <Route path="/" element={<Home/>} />
  <Route path="/products" element={<Products/>} />
  <Route path="/member" Component={Member} />
  <Route path="/contact" element={<div style={{textAlign:'center'}}>Contact Page</div>} />
  <Route path="/*" element={<Navigate to="/" />} />
</Routes>
```